

MEMENTO RESUMIDO — Análise Criminal e Estatística

CFO PM 2026 · Revisão por módulos

CAPÍTULO 1 — HISTÓRIA E CONCEITO DA ANÁLISE CRIMINAL

Conceito

- **Análise criminal** é, genericamente, a coleta e análise de informação pertinente ao fenômeno da criminalidade.
- Permite **detectar padrões criminais**, estabelecer correlações entre delitos e autores, determinar perfis de alvos e de delinquentes habituais e até prever o cometimento de crimes.
- Subsidiaria o **dimensionamento e o posicionamento de recursos** e a gestão do patrulhamento e da investigação.
- A prática moderna é fundamentada no uso intensivo da **Tecnologia da Informação (TI)**: estatística computadorizada, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e inteligência artificial.

Raízes históricas

- Tem raízes na atividade de **Inteligência** (estratégias de batalhas **chinesas**, Sun Tzu).
- **Henry Fielding (1707–1754)**, magistrado inglês, e seus "*Bow Street Runners*": primeiros traços do uso estruturado de rudimentos da análise criminal.
- **Robert Peel**: marco da **polícia moderna** (Polícia Metropolitana de Londres) e dos princípios do policiamento.
- **Século XIX**: surge o conceito de **Modus Operandi** (padrão de atuação do criminoso).
- A partir de **1800** as taxas de crime na Europa aumentaram fortemente, impulsionando o desenvolvimento da área (e o imaginário de Sherlock Holmes).
- **August Vollmer** — *pai da polícia americana*: introduziu o **serviço de chamada de emergência** e o **mapa de pinos** (alfinetes).
- **Orlando W. Wilson**: o termo "**análise de crime**" (análise criminal) surgiu **formalmente** com ele.

Consolidação e era de ouro (EUA)

- **Consolidação — anos 1960**: grandes departamentos passam a criar **unidades de análise criminal** (identificar MOs, padrões e relação entre criminosos e crimes). O livro "**Administração Policial**" (**O. W. Wilson**) vira o 1º livro-texto para executivos policiais. A **explosão** vem nos **anos 70** (financiamento da LEAA).
- **Era de ouro — anos 1990 (Bruce, 2004)**. Características/eventos marcantes:
- 1990: livro "**Policiamento Orientado para a Solução de Problemas**" (Herman Goldstein).
- 1990/91: criação da **IACA** (Associação Internacional de Analistas de Crime) e 1ª conferência.
- 1992: programa de **certificação** em Análise Criminal (Depto. de Justiça da Califórnia).
- Novos **fundos** federais para policiamento comunitário e orientado a problemas.
- **Tecnologias acessíveis** (mapeamento de crimes, bancos de dados relacionais).
- 1994: sistema **CompStat** (gestão por resultados, NYPD) baseado em mapeamento.

CHAVE ▶ Não inverter: **consolidação = anos 60; era de ouro = anos 90**.

Linha do tempo — marcos da análise criminal (EUA)

- **Período feudal (Inglaterra)**: em vilas pequenas todos se conheciam; o policial local já formava opinião sobre autor provável (Gottlieb, 1998).
- **1707–1754 — Henry Fielding**: "*Bow Street Runners*"; sistematizava denúncias e descrições de criminosos.
- **1829 — Robert Peel**: Polícia Metropolitana de Londres → modelo emulado pelo mundo.
- **Anos 1920 (EUA)**: reformadores oficializam a análise criminal. **Vollmer** importa da Inglaterra a classificação por **modus operandi (MO)**, analisa **chamadas de emergência** e cria o **mapa de pinos**.

- **Anos 1920–30 — "Nova vertente"**: polícia passa a coletar dados sobre anarquistas e **crime organizado**; a partir de 1950 as audiências do senador **Kefauver** popularizam o termo "Máfia".
- **1922 — IACP** (Assoc. Internacional de Chefes de Polícia): inicia a discussão de um sistema nacional de registro de crimes.
- **~1930 — UCR** (ver abaixo).
- **1963 — O. W. Wilson**: o termo "**análise de crime**" aparece formalmente na 2ª edição de "*Administração Policial*".

UCR — Programa Padronizado de Registro de Crimes

- **Uniform Crime Reporting Program (UCR)**, criado por volta de **1930**, administrado pelo **FBI** — até hoje o **indicador líder** das estatísticas criminais nos EUA.
- Vollmer (membro da IACP) foi um dos instrumentalizadores.
- **Mudança de paradigma**: tirou a polícia do raciocínio **jurídico** (cada tipo penal isolado) para **categorias amplas** ("roubo", "arrombamento"), permitindo **comparação** entre jurisdições — essencial para a análise criminal.

CHAVE ▶ No Brasil, paralelo ao UCR: a **SENASP** lançou em **2003** o **SINESPJC** (Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal), buscando padronizar a categorização dos registros.

Wilson — "fórmulas de risco"

- Wilson incluiu nas técnicas de Vollmer as "**fórmulas de risco**": atribuiu **pesos** a categorias de crimes e chamadas para alocar recursos de forma sistemática.
- Base dos atuais **centros de despacho** (CIODS/COPOM): a classificação da chamada define tipo/quantidade de recurso enviado.

Outras vertentes (anos 60–70)

- Além da análise tática/estratégica, surgiram linhas paralelas voltadas à investigação:
- **Análise Criminal Investigativa** (apoio à elucidação de crimes).
- **Análise Criminal de Inteligência** (crime organizado, terrorismo).

Novas abordagens em prevenção (Goldstein, 1990)

- O **Policiamento Orientado para a Solução de Problemas (POP)** redescobre o papel da análise criminal.
- Incidentes são **sintomas** de problemas profundos; a polícia deve atacar o **problema** (e suas causas), não só o **evento**.
- Para solucionar, primeiro **identificar** e depois **analisar** os problemas — esse é o trabalho do analista criminal.

CAPÍTULO 2 — FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para que servem os dados na segurança pública?

- Orientar a Administração no **planejamento, execução e redirecionamento** das ações policiais.
- Permitir que a **população** conheça o que acontece ao seu redor.
- Permitir que sociedade civil e demais setores **objetivem demandas** por providências e contribuam com a participação comunitária.

Definição e dimensões

- A análise criminal é um **conjunto de processos sistemáticos** voltados a prover informação oportuna e pertinente sobre os padrões do crime e suas tendências, apoiando as áreas **operacional** e **administrativa** na distribuição de recursos para prevenção e supressão.
- É uma atividade **multidisciplinar** (envolve várias áreas do conhecimento).
- **Dois dimensões: tática e estratégica**. A tática melhora investigação/patrulhamento; a estratégica permite projetar cenários e tendências.
- Em PE: o **DEACE (2001)**, hoje **GACE (Gerência de Análise Criminal e Estatística)**, da SDS, coleta dados e produz relatórios.

Problemática no Brasil

- Principal entrave: a **ausência de cultura técnica** no uso dos dados.

Os 3 tipos de análise criminal (Magalhães, 2007)

São as três grandes vertentes do conhecimento produzido para a gestão da segurança pública:

Tipo	Prazo	Foco / objetivo
ACE — Estratégica	Longo prazo	Identificar tendências da criminalidade; formular políticas públicas , indicadores de desempenho, plano orçamentário e direcionamento de investimentos
ACT — Tática	Médio prazo	Identificar padrões das atividades criminais; subsidiar a polícia ostensiva (pontos quentes, dia/horário crítico) e a investigativa (autoria e materialidade)
ACA — Administrativa	—	Estatística descritiva e divulgação de informações sumarizadas ao público-alvo (cidadãos, gestores, ONGs), com comparações entre períodos e cidades

CHAVE ▶ A própria sigla da disciplina (**ACE**) é a análise criminal **Estratégica** (tendências/longo prazo). Não confundir: **ACT** = padrões/médio prazo (rua); **ACA** = descritiva/divulgação (público).

Fluxo da execução da análise estatística (4 etapas)

- **(1) Coleta** dos dados (após definir o problema e o projeto de pesquisa) →
- **(2) Crítica** dos dados (suprime valores estranhos e erros de preenchimento/digitação) → **(3) Apresentação** (organiza em **tabelas, gráficos e mapas**) → **(4) Análise** (lê os resultados e sistematiza as conclusões em **relatório**).

⚠ Decore a ordem: **Coleta → Crítica → Apresentação → Análise**. A apresentação e a análise são **interligadas** (a análise pode exigir novas tabelas/mapas).

Por que fazer análise criminal? (nova perspectiva)

- Sair da ação **reativa** (cadeia sem fim de incidentes) para a **preventiva** (criar ambiente seguro).
- A nova lógica exige: (1) examinar cada problema e suas causas; (2) considerar um leque amplo de opções; (3) escolher pela relação **custo x benefício**, orientada a resultados.

Quadro da efetividade das estratégias de policiamento (EUA, 2003) — DECORAR

Estratégia	Evidência de redução da criminalidade
Orientada a Problemas (investigação científica de problemas + gestão por resultados)	Forte ou moderada
Comunitário (polícia a pé, contato com a comunidade, legitimidade)	Fraca ou moderada
Focado (patrulhamento em áreas de concentração + crimes específicos)	Fraca ou moderada
Tradicional (mais efetivo, menor tempo de atendimento, mais prisões)	Falta evidência

CHAVE ▶ A única com **forte** evidência é a **orientada a problemas**. A tradicional **não tem** evidência.

⚠ Cerqueira e Lobão (2003): aumentar o gasto em segurança não reduz, por si, os homicídios — a **redução da desigualdade social** foi o único fator diretamente relacionado à queda.

Papel do analista criminal

- Mais que fonte de informação, deve atuar como **conselheiro e pesquisador**.
- Características de um bom analista: **proativo, pesquisador, bom avaliador** e **olhar investigativo**.
- Não espera demanda: antecipa problemas, avalia causas, busca as respostas mais efetivas e aprende com os resultados (positivos ou negativos).

As 4 etapas do trabalho do analista criminal

- **Sistematizar e analisar** os dados.
- **Submeter** esses dados para identificar os **padrões** criminais.

- **Identificar formas de intervir** sobre os problemas detectados.
- **Avaliar o impacto** das intervenções (realimenta o ciclo).

⚠ Cai de certeza. Não confundir com o fluxo da análise **estatística** (Coleta → Crítica → Apresentação → Análise).

Focalização e pirâmide

- **Focalização**: importância de **olhar o crime de forma separada** (focada), direcionando a ação aos pontos/problemas específicos.
- **Pirâmide**: representa a concentração — poucos alvos/locais/ofensores respondem pela maior parte dos crimes (a base larga afunila no topo prioritário da intervenção).

CAPÍTULO 3 — PRINCIPAIS TEORIAS SOCIOLOGICAS SOBRE O CRIME

Teoria da Escolha Racional (Cornish & Clarke)

- O crime é, em grande medida, uma **escolha racional**: o indivíduo pondera **custos e benefícios**, buscando maximizar benefícios e minimizar custos.
- Fatores: acesso fácil ao alvo, baixa probabilidade de ser descoberto, utilidade do bem e sensação de anonimato.
- Duas fases: **modelo de envolvimento inicial** (decidir se entra no crime) e **modelo do evento criminal** (decidir qual crime e qual alvo).
- Aplicação prática: **Prevenção Situacional de Crimes**.

Teoria da Atividade de Rotina (Cohen & Felson, 1979)

- Complementar à Escolha Racional; explica o encontro entre criminoso e alvo no **tempo e no espaço**, durante as atividades rotineiras.

Triângulo do Crime (ou do Problema)

- Para o crime ocorrer, deve haver convergência de **3 elementos**: **ofensor motivado + alvo/vítima atraente + ausência de guardião capaz**.
- O **guardião** não é necessariamente policial: qualquer presença que desencoraje (vizinho, porteiro, câmera, alarme).

Triângulo ampliado (Eck, 2003) — controladores externos

- **Cuidador (handler)**: controla o ofensor (pais, cônjuge, professores).
- **Gerente/Administrador**: zela pelo local (síndico, gerente, diretor).
- **Guardião**: protege o alvo/vítima.

A oportunidade como facilitadora — 10 princípios (Felson & Clarke, 1998)

- A oportunidade (a) tem papel causal; (b) é altamente específica; (c) concentra-se no tempo e no espaço; (d) depende das rotinas diárias; (e) um crime gera oportunidades para outros; (f) alguns produtos são mais tentadores; (g) mudanças sociais/tecnológicas criam novas oportunidades; (h) reduzir oportunidades previne crimes; (i) geralmente não há deslocamento; (j) pode reduzir as taxas de crime.

Teoria do Padrão Criminal — nós, caminhos e fronteiras

- O crime ocorre na **interseção** entre a área de atividade do ofensor e a da vítima/alvo.
- **Nós (nodes)**: lugares de origem/destino (casa, trabalho, lazer).
- **Caminhos (paths)**: ligam os nós (eixos de ação criminal).
- **Fronteiras (edges)**: limites entre áreas; estranhos tendem a cometer crimes nas bordas e retornar à sua comunidade.

Criminologia Ambiental

- Vertente que introduz a **dimensão espacial** no fenômeno criminal; foco no **evento criminal** e nas circunstâncias imediatas (não no criminoso).
- É a convergência de **3 perspectivas**: Escolha Racional + Atividade de Rotina + Padrão Criminal.
- **Objetivo**: **prevenir o crime, não curar o criminoso**.
- 3 premissas: (1) o comportamento criminal é influenciado pelo ambiente imediato; (2) a distribuição do crime no tempo/espaço **não é aleatória**; (3) entender o papel criminogênico do ambiente é poderoso instrumento de prevenção.

CAPÍTULO 4 — COLETA DE INFORMAÇÃO

- A **informação** é um ativo de grande valor e deve ser protegida (Segurança da Informação / Política de Segurança).

- **Fonte primária:** você mesmo coleta. **Fonte secundária:** usa dados coletados por outro.

As 3 fontes de dados de violência/criminalidade

- **Polícia Civil** — Registros de Ocorrência (RO); base das estatísticas criminais em PE.
- **SIM** (Sistema de Informação sobre Mortalidade — Ministério da Saúde).
- **Pesquisas de vitimização** — levantamento na população sobre a experiência com o crime.

Identificação cadavérica (pág. 49)

- **Pulseira de identificação de cadáver:** mecanismo **criado em Pernambuco** que atribui a cada **morte violenta** uma **identificação numérica**, permitindo registro **rápido e preciso** das ocorrências e evitando a **hiper notificação** (duplicidade).

SIM × Polícia (comparação importante)

- **SIM:** classifica mortes como "Causas Externas" pela **CID** (CID-9 até 1995; **CID-10 desde 1996**); registra pelo **local do óbito**.
- **Polícia:** classifica pelo **Código Penal**; registra pelo **local do fato**.
- Por isso as taxas de homicídio da **saúde (SIM)** são **sempre maiores** que as das polícias e as fontes **não são diretamente comparáveis**.

Registro de Ocorrência (RO) e sub-registro (pág. 52)

- O **RO** é o documento produzido pela **Polícia Civil** que pode **iniciar o inquérito policial** quando há indício de crime.
- **Sub-registro** (Roberto Kant de Lima, 1995): o RO muitas vezes só é efetivado "quando a polícia deseja" — problema reconhecido.
- O RO dá ênfase ao **modus operandi**, gerando mais títulos de ocorrência do que as classificações penais.

Qualidade da informação

- Distorções da estatística vêm de: **amostras pequenas, distorções deliberadas, perguntas tendenciosas, gráficos enganosos e pressões políticas**.
- A categorização criminal segue o **Código Penal** e o **Sistema INFOPOL**, principal base de ocorrências em PE.

Panorama das bases de dados

- O Banco Mundial alerta: na América Latina os **dados são grosseiramente inadequados** (sub-registro, falta de levantamentos sistemáticos). A 1ª prioridade é **construir sistemas** que permitam saber o que está ocorrendo.
- Por isso usa-se muito a **taxa de homicídio** (da saúde) como indicador comparativo — é o crime com **menor sub-registro**.
- **Críticas (BID) ao uso do homicídio como medida única:** (a) ainda há sub-registro e inconsistência entre fontes; (b) muitas violências graves não terminam em morte (ex.: violência doméstica); (c) subestima outras formas (agressão, intimidação).
- **Taxas iguais podem ocultar realidades diferentes:** em 1996, RJ (59,4) e SP (55,6) tinham taxas parecidas, mas composições distintas (mais jovens e armas de fogo no RJ).
- Em PE há projeto de **integração dos bancos de dados da PC e da PM** para cruzar informações.

CAPÍTULO 5 — ANÁLISE ESTATÍSTICA CRIMINAL

Conceitos básicos

- **População:** conjunto de indivíduos/objetos com ao menos uma característica em comum.
- **Censo:** dados de **todos** os elementos da população.
- **Amostra:** dados de uma **parte** representativa da população.
- **Variáveis:** guardam as informações (idade, gênero, nº de crimes, etc.).
- **Estatística descritiva:** técnicas para resumir e apresentar os dados.

Séries estatísticas (3 tipos)

- Fatores: **época** (tempo), **local** (espaço) e **fenômeno**.
- **Temporal** (cronológica): varia a época.
- **Geográfica** (territorial): varia o local.
- **Específica** (categórica): varia o fenômeno.

Apresentação dos dados

- **Tabela/gráfico — elementos:** título (o quê? quando? onde?), corpo e rodapé (fonte, notas, chamadas).
- **Tipos de gráfico:** colunas (verticais), barras (horizontais), setores (proporção do total), linhas/curvas (séries temporais), **histograma** (barras justapostas, área $\propto$ frequência) e **polígono de frequência**.

Parâmetros para comparação relativa

- **Proporção:** parte $\div$ total.
- **Porcentagem:** proporção $\times$ 100.
- **Razão:** $A \div B$ (relaciona quantidades diferentes; ex.: policiais por viatura).

Distribuição de frequência

- **Frequência absoluta:** nº de vezes que o valor é observado.
- **Frequência absoluta acumulada:** soma das absolutas até o valor.
- **Frequência relativa:** absoluta $\div$ total de observações.
- **Frequência relativa acumulada:** soma das relativas até o valor.

Medidas de tendência central

- **Média:** soma dos valores $\div$ nº de casos.
- **Moda:** valor que ocorre com maior frequência.
- **Mediana:** valor que ocupa a posição central (divide a amostra ao meio).
- **Taxa bruta:** (vítimas $\div$ população de risco) $\times$ 100.000.
- **Quartis** (4 partes iguais) e **decis** (10 partes iguais).

⚠ Taxa de uma região: **somar** as vítimas e as populações de todas as UFs e calcular — **nunca** fazer a média das taxas das UFs.

Medidas de dispersão

- **Amplitude:** maior valor – menor valor.
- **Variância (s^2):** grau de dispersão dos dados em torno da média.
- **Desvio padrão (σ):** raiz quadrada da variância.

Coeficiente de correlação (r)

- Mede a **intensidade da associação linear** entre duas variáveis; varia entre **-1 e +1**.
- **r = 0:** não há correlação. **r > 0:** positiva (sobem juntas). **r < 0:** negativa (uma sobe, a outra desce). Quanto mais próximo de ± 1 , mais forte.

⚠ A correlação **não permite inferência** (não diz qual variável causa a outra) — para isso é necessária a **análise de regressão**.

CAPÍTULO 6 — MAPEAMENTO DE CRIMES

Geoprocessamento e SIG

- **Geoprocessamento:** conjunto de tecnologias para coletar e tratar **informações espaciais** (cartografia, sensoriamento remoto, GPS, banco de dados, etc.).
- **SIG (Sistema de Informações Geográficas):** processa dados gráficos e não-gráficos, com ênfase em **análise espacial**. Diferencial em relação a um SI comum: armazena **atributos descritivos + geometrias**.

Componentes e funções

- **Componentes (Lazarotto):** software, hardware, dados, metodologias e recursos humanos.
- **Funções principais:** captura, análise, armazenamento, visualização/consulta e saída das informações.

Representação dos dados

- **Vetorial:** pontos, linhas e polígonos (sistema de coordenadas).
- **Matricial (raster):** grade regular de elementos (células/pixels).

⚠ **Vetorial = feições discretas** (ponto/linha/polígono); **matricial = superfície contínua** (imagem/pixels).

Arquitetura do SIG em 3 camadas (Câmara, 2005)

- **Interface:** comunicação com o usuário — define como o sistema é operado e controlado.

- **Camada intermediária:** (1) **entrada e integração** de dados (captação e conversão); (2) **consulta e análise espacial** (operações topológicas, visualização e plotagem); (3) **armazenamento/gerência** dos dados geográficos.
- **Banco de dados geográfico:** guarda as **geometrias + atributos descritivos**.

Gerações dos SIG (Câmara)

- **1ª — "CAD Cartográfico":** herdeira da cartografia; banco de dados limitado; paradigma = o **mapa**.
- **2ª — "Banco de dados geográfico"** (início dos anos 1990): ambiente **cliente-servidor**, acoplado a bancos relacionais e a processamento de imagens.
- **3ª — "Bibliotecas Geográficas Digitais"** (fim dos anos 1990): enormes bases, acesso por **redes e web**.

Mapas criminais e pontos quentes

- **"Mapa de pinos" (alfinetes):** forma histórica de marcar a localização dos crimes no mapa.
- **Pontos quentes (hot spots): concentrações espaciais** de crime — orientam o **policimento direcionado**; é a ferramenta típica da **ACT** (correlaciona local com dia e horário críticos).
- **Camadas (layers):** o SIG sobrepõe planos de informação (ruas, distritos, ocorrências) ligados a um **SGBD**.

CAPÍTULO 7 — OPERACIONALIZAÇÃO: FERRAMENTAS

- **Excel / Calc:** planilhas eletrônicas para tratamento e cruzamento de dados; a **tabela dinâmica** é muito usada na produção do relatório operacional.
Diferença: o **Excel** é da **Microsoft** (suíte Office, proprietário/pago); o **Calc** integra suítes **livres/gratuitas** (LibreOffice/OpenOffice) — funções semelhantes (cálculo, gráficos, tabela dinâmica).
- **SACE (Power BI):** Sistema de Análise Criminal e Estatística (desenvolvido pela GGACE); usa o **Power BI** — coleção de serviços, apps e conectores — para transformar dados em **insights** interativos.
- **QlikView:** solução de BI usada nas reuniões do **Juntos pela Segurança** para monitorar indicadores; dashboards por "arrastar e soltar".
- **Sistema INFOPOL:** ferramenta de **coleta e análise de ocorrências policiais**, administrada pela GGTI/SDS. Possui **visão de ocorrências** (todas as da Polícia Civil) e **visão de homicídio** (homicídio doloso, latrocínio, lesão seguida de morte, feminicídio, suicídio, acidentes de trânsito com vítima fatal, etc.).